[已解決] cache->name 印出不明字元 "x���"

李瑞恩 (LI, JUI-EN)

All Sections

6 6

助教/同學好，

我在實作碎裂化之前測資都AC了，但實作碎裂化之後，cache->name印出來的東西會變 "x���"。

我在 kmem_cache_free裡面印出以下 debug 資訊，發現 BEFORE NAME 會印出正確的 "file", 而 AFTER NAME 則會變成 "x���"，但我想不到s->freelist=(struct run *)obj 這行能有哪裡出錯，也確認過 obj address 沒有和 cache->name重複到。以下附上程式碼及 mp2-0 輸出

還請助教/同學解惑，感謝！

```
// free object
struct run *old_freelist = s->freelist;
debug("cache->name addr: %p\n", &cache->name);
debug("obj addr: %p\n", obj);
debug("s addr: %p\n", s);
debug("s freelist: %p\n", (void *)s->freelist);
debug("BEFORE NAME:%s\n", cache->name);
s->freelist = (struct run *)obj; // 這行會corrupt cache->name
debug("s freelist: %p\n", (void *)s->freelist);
debug("AFTER NAME:%s\n", cache->name);
s->freelist->next = old_freelist;
```

```
[SLAB] Free 0x0000000087f59278 in slab 0x0000000087f59000 (file)
cache->name addr: 0x0000000087f59000
obj addr: 0x0000000087f59278
s addr: 0x0000000087f59000
s freelist: 0x00000000656c6966
BEFORE NAME:file
s freelist: 0x0000000087f59278
AFTER NAME:x???
[SLAB] End of free
```

```
== Test public/mp2-0 (3%) ==
public/mp2-0: FAIL (0/3) (2.7s)
    Cache (name: x) DNE
    QEMU output saved to out/public/mp2-0.out.failed
Score: 0/3
```

Search entries or author | Unread | Subscribe

Reply



秦驊佑 (CHIN, HUA-YU) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/184978)

Saturday

同學好，

你的s代表甚麼在上面的程式中並沒有標明，

我這邊先假設指的是某一個slab，

而這可能是造成錯誤的原因。

實作內部碎裂化實際上是把cache所占用的那個page也當作一個slab (recall that slab占用一個page)，

因此才會有cache slab的這一個型態的slab。

接著我們可以很自然的推理出我們需要在struct cache中放入struct slab的那些metadata，

不過因為它具有的特性 (屬於cache)，

所以可以不用把你的struct slab裡面所有的內容都搬過來。

實際上應該保留哪些物件和修改實作的部分就交由同學先自行繼續推理，

如果還有需要可以在修改後再來討論，

希望這有幫助到你！

Reply

(http

楊子慶 (YANG, TZU-CHING) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/229158)

Saturday

同學們好：

感謝秦同學的回覆，非常好！

通常會遇到這個問題都是同學進行「一個記憶體各自表述」的時候不小心操作失誤。

若有更多問題請不吝提問，感謝。

子慶

Reply

(http

李瑞恩 (LI, JUI-EN) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/180625)

Saturday

感謝同學與助教回覆

但我還是有點不理解可能造成錯誤的原因，如第二張圖，我已經印出各個記憶體位置，確保 cache->name 不會被 obj 覆蓋掉，所以我不太明白是哪裡 corrupt了cache->name的記憶體位置。

1. 想請問助教的 記憶體各自表述 是指什麼?

2. 想請問同學說「而這可能是造成錯誤的原因」是指什麼？另外，我的 s 指的是obj所在的那個page (slab/cache) 的base address，是用位元運算算出來的 (想說這邊可能不能po程式碼所以才沒有納入截圖)，而我的cache只額外增加了一個freelist以及max_num_of_in_cache_obj。

再次感謝同學與助教的回覆！

Reply

(http

楊子慶 (YANG, TZU-CHING) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/229158)

Saturday

同學您好：

如果同學詳閱 Spec，會注意到「一個記憶體各自表述」表示對一塊記憶體以不同的「解釋方式」進行詮釋。

比如對一個 void *ptr，我們可以透過將其轉型為 struct file * 將其記憶體解釋為一個檔案物件，也可以將其解釋為 struct run * 解釋為鏈結串列的一個節點。同學在進行一個記憶體各自表述時，若將記憶體解釋為不正確的結構（型別、結構體等），將會導致不可預期的錯誤。

若有更多問題請不吝提出，感謝。

子慶

Reply

(http

李瑞恩 (LI, JUI-EN) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/180625)

Saturday

助教好，

感謝助教！理解你的意思了，再看一次code後有找出問題，原因正是你說的記憶體各自表述，超級感謝你....！！

上面討論串中的秦同學後續也幫了我非常多忙，幫我一起找很久找出這個 bug 後就解決了這個問題，也在這邊再次超級感謝他！！

Reply

(http

楊子慶 (YANG, TZU-CHING) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/229158)

Sunday

李同學好：

太好了，期待同學的實作，也期待同學以後能持續活用這個技巧！

子慶

Reply